Domanda 1

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

(3min, 3pti) Dire se le affermazioni che seguono sono vere o false:

La teoria della relatività ristretta fu pubblicata sulla rivista scientifica *Zeitschrift für Physik* nel 1905. — falso ✔

Le trasfomazioni di Galileo lasciano invariate le velocità dei corpi materiali. — falso ✔

Il postulato di covarianza afferma che le leggi fisiche sono covarianti rispetto alle trasformazioni di Lorentz. — vero ✔

Il secondo postulato della teoria della relatività ristretta afferma che in tutti i riferimenti inerziali valgono le stesse leggi elettromagnetiche. — falso ✔

L'energia totale relativistica alle basse velocità converge alla energia cinetica classica. — falso ✔

Il primo postulato della teoria della relatività ristretta afferma che la velocità della luce è la stessa in tutti i riferimenti inerziali. — falso ✔

Secondo il principio di Mach l'insorgere delle forze inerziali è dovuto al moto accelerato del riferimento rispetto alle 'stelle fisse'. — vero ✔

Nella teoria della relatività ristretta l'ordine temporale degli eventi è sempre assoluto. — falso ✔

Le leggi dell'elettromagnetismo valgono in tutti i riferimenti inerziali. — vero ✔

Le leggi della meccanica classica valgono in tutti i riferimenti inerziali. — falso ✔

Risposta corretta.

La risposta corretta è:

La teoria della relatività ristretta fu pubblicata sulla rivista scientifica *Zeitschrift für Physik* nel 1905.

→ falso,

Le trasfomazioni di Galileo lasciano invariate le velocità dei corpi materiali.

→ falso,

Il postulato di covarianza afferma che le leggi fisiche sono covarianti rispetto alle trasformazioni di Lorentz.

→ vero,

Il secondo postulato della teoria della relatività ristretta afferma che in tutti i riferimenti inerziali valgono le stesse leggi elettromagnetiche.

→ falso,

L'energia totale relativistica alle basse velocità converge alla energia cinetica classica.

→ falso,

Il primo postulato della teoria della relatività ristretta afferma che la velocità della luce è la stessa in tutti i riferimenti inerziali.

→ falso,

Secondo il principio di Mach l'insorgere delle forze inerziali è dovuto al moto accelerato del riferimento rispetto alle 'stelle fisse'.

→ vero,

Nella teoria della relatività ristretta l'ordine temporale degli eventi è sempre assoluto.

→ falso,

Le leggi dell'elettromagnetismo valgono in tutti i riferimenti inerziali.

→ vero,

Le leggi della meccanica classica valgono in tutti i riferimenti inerziali.

→ falso

Domanda 2

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

In relatività, il vettore di Poynting della fisica classica è parte di un quadrivettore.

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 3

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La relatività della simultaneità interessa solo le coppie di eventi che accadono in punti diversi dello spazio.

- Vero ✔
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 4

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Nella prima riga e colonna del tensore del campo elettromagnetico si trovano le componenti del campo magnetico classico.

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 5

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il riferimento solidale con il corpo materiale è sempre inerziale.

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 6

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Secondo le trasformazioni di Galileo le velocità dei corpi materiali sono relative.

- (selezionato) Vero ✔
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 7

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La relatività della simultaneità interessa anche le coppie di eventi che accadono nello stesso punto dello spazio

- Vero
- (selezionato) Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 8

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

In relatività la forza di Lorentz coincide con al forza di Minkowsky.

- Vero
- (selezionato) Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 9

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Nella teoria della relatività ristretta in ciò che chiamiamo riferimento vi è sempre un solo osservatore nell'origine dotato di cronometro e regolo.

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 10

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Anche in relatività, nel sistema del centro di massa la somma delle quantità di moto relativistiche delle particelle si annulla.

- Vero ✔
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 11

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Secondo le trasformazioni di Galileo le forze agenti sui corpi materiali sono assolute.

- Vero ✔
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 12

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

L'accelerazione di un punto materiale si modifica passando da un riferimento inerziale all'altro.

- Vero ✖
- Falso

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 13

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

In un riferimento ad assi obliqui le coordinate covarianti sono ottenute conducendo le parallele agli assi.

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 14

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La contrazione invariante della quadrivelocità con la quadriaccelerazione può essere non nulla.

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 15

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

In un generico riferimento, l'inerzia opposta al cambiamento del modulo della velocità (massa longitudinale) è inferiore a quella opposta al cambiamento di direzione della velocità (massa trasversale).

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 16

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

Date le trasformazioni di Lorenz, l'osservatore *O*' misura nello stesso punto dello spazio due eventi ad una distanza temporale $c\Delta t'=411{,}5\ m$. Calcolare la distanza Δx (in *m*) misurata da *O* nell'ipotesi che *O*' si muova rispetto ad *O* con velocità $v/c=0{,}9$.

Risposta: 849,641 ✔

La risposta corretta è : 849,64

Domanda 17

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

Date le trasformazioni relativistiche delle componenti cartesiane della velocità

$$v_x = \frac{v_x' + v}{1+\frac{v}{c^2}v_x'} \qquad v_y = \frac{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}{1+\frac{v}{c^2}v_x'}v_y'$$

un raggio luminoso si muove nel riferimento *O*' lungo una direzione che forma un angolo $\theta'=24{,}1$ *gradi* con l'asse *x*'. Determinare il seno dell'angolo θ formato dal raggio luminoso con l'asse *x* del riferimento O nell'ipotesi che *O*' si muova rispetto a O con velocità $v/c=0{,}2$.

Risposta: 0,338 ✔

La risposta corretta è : 0,34

Domanda 18

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

(3pti, 3min) Un regolo in moto uniforme ha una lunghezza contratta di un fattore $f=0,8$. Determinare la velocità del regolo (in unità di c).

Risposta: 0,6 ✔

La risposta corretta è : 0,600

Domanda 19

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

(3pti, 3min) Un orologio in moto uniforme segna un intervallo temporale $\Delta t=8,59$ *secondi*. Determinare la velocità dell'orologio (in unità di c) sapendo che l'osservatore solidale misura un intervallo temporale $\Delta t'=3,32$ *secondi*.

Risposta: 0,922 ✔

La risposta corretta è : 0,92

Domanda 20

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

(3pti, 3min) L'osservatore O', in moto uniforme con velocità $v/c=0,5$ misura le seguenti coordinate spazio-temporali di un certo evento fisico $X'=53,3m$, $Y'=58,6m$, $Z'=36,3m$ e $cT'=26,7m$. Determinare la coordinata spazio-temporale X (in m) misurata dall'osservatore fisso O.

Risposta: 76,961 ✔

La risposta corretta è : 76,961

Domanda 21

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 4,00 su 4,00

Nello stesso punto dello spazio di un un certo riferimento O accadono due eventi intervallati da *2,4 secondi*. Determinare la loro distanza spazio-temporale (in unità di $10^{16}m^2$) assumendo $c=3\times10^8 m/s$.

Risposta: 51,84 ✔

La risposta corretta è : 51,84

Domanda 22

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 4,00 su 4,00

Dati due quadrivettori controvarianti $X=(-1,4\ ;\ 3,72\ ;\ 8,58\ ;\ -8,3)$ e $Y=(-2,8\ ;\ -4,75\ ;\ -6,2\ ;\ 6,1)$, calcolare il valore della loro contrazione invariante.

Risposta: 125,416 ✔

La risposta corretta è : 125,42

Domanda 23

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 4,00 su 4,00

(6min,4pti) Una particella di massa $M=291\ Mev/c^2$ in quiete nel riferimento O, decade in una particella di massa $m_1=27,2\ Mev/c^2$ ed in un fotone. Calcolare l'energia del fotone (in *MeV*).

Risposta: 144,229 ✔

La risposta corretta è : 144,23

Domanda 24

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 4,00 su 4,00

(6min, 5pti) Un punto materiale di massa $m=24,9\ Kg$ è in moto con velocità $v/c=0,6$. Determinare l'accelerazione impressa da una forza di Minkowsky la cui componente temporale vale $F_0=947,9\ N$.

Risposta: 25,988 ✔

La risposta corretta è : 12,99

Domanda 25

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 5,00

(7m,6p) Una particella di massa $M=887,5\ MeV/c^2$ e quadrimpulso Q decade in due particelle di massa $m_1=98\ MeV/c^2$ e $m_2=78,4\ MeV/c^2$ e quadrimpulsi $Q(1)$ e $Q(2)$ rispettivamente. Calcolare il valore dell'invariante $Q^k(1)\ Q_k(2)$ in MeV^2/c^2.

Risposta: 771905,6 ✖

La risposta corretta è : 385952,84

Iniziato	martedì, 10 giugno 2025, 09:17
Stato	Completato
Terminato	martedì, 10 giugno 2025, 10:25
Tempo impiegato	1 ora 8 min.
Punteggio	47,00/51,00
Valutazione	**27,65** su un massimo di 30,00 (**92,16**%)

Domanda 1

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

(3min, 3pti) Dire se le affermazioni che seguono sono vere o false:

La contrazione di due indici genera un tensore di rango inferiore di due unità se e solo se i due indici sono covarianti. — falso ✔

Il campo elettrico è invariante per trasformazioni di Galileo. — falso ✔

In un generico riferimento, l'inerzia opposta al cambiamento del modulo della velocità (massa longitudinale) è inferiore a quella opposta al cambiamento di direzione della velocità (massa trasversale), — falso ✔

L'esistenza dell'etere poteva essere verificata per mezzo di una misura della velocità della luce con una precisione percentuale di 10^{-6}. — falso ✔

L'effetto doppler longitudinale in avvicinamento della luce diminuisce la sua frequenza. — falso ✔

Le trasformazioni di Galileo lasciano invariato l'operatore differenziale gradiente. — vero ✔

La contrazione invariante della quadrivelocità con la quadriaccelerazione può essere non nulla. — falso ✔

Il quadrigradiente rispetto alle coordinate controvarianti si trasforma come un quadrivettore controvariante. — falso ✔

Nella formulazione covariante le equazioni di Maxwell relative alla divergenza del campo elettrico e al rotore del campo magnetico sono accorpate in una sola equazione quadritensoriale. — vero ✔

Il tensore duale del campo elettromagnetico è sempre ottenibile dal tensore del campo elettromagnetico. — vero ✔

Risposta corretta.

La risposta corretta è:

La contrazione di due indici genera un tensore di rango inferiore di due unità se e solo se i due indici sono covarianti.

→ falso,

Il campo elettrico è invariante per trasformazioni di Galileo.

→ falso,

In un generico riferimento, l’inerzia opposta al cambiamento del modulo della velocità (massa longitudinale) è inferiore a quella opposta al cambiamento di direzione della velocità (massa trasversale),

→ falso,

L'esistenza dell'etere poteva essere verificata per mezzo di una misura della velocità della luce con una precisione percentuale di 10^{-6}.

→ falso,

L'effetto doppler longitudinale in avvicinamento della luce diminuisce la sua frequenza.

→ falso,

Le trasformazioni di Galileo lasciano invariato l'operatore differenziale gradiente.

→ vero,

La contrazione invariante della quadrivelocità con la quadriaccelerazione può essere non nulla.

→ falso,

Il quadrigradiente rispetto alle coordinate controvarianti si trasforma come un quadrivettore controvariante.

→ falso,

Nella formulazione covariante le equazioni di Maxwell relative alla divergenza del campo elettrico e al rotore del campo magnetico sono accorpate in una sola equazione quadritensoriale.

→ vero,

Il tensore duale del campo elettromagnetico è sempre ottenibile dal tensore del campo elettromagnetico.

→ vero

Domanda 2

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La relatività della simultaneità è una inevitabile conseguenza della dilatazione del tempo.

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 3

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Le componenti spaziali della quadrivelocità coincidono con le componenti della velocità della fisica classica.

- Vero ✖
- Falso

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 4

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Michelson effettuò due diversi esperimenti con l'interferometro ma solo il primo fu conclusivo.

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 5

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Nella misura di lunghezza di un corpo materiale in movimento è necessario che le posizioni degli estremi siano registrate nello stesso istante.

- (selezionato) Vero ✔
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 6

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Nella teoria della relatività ristretta gli intervalli temporali sono sempre relativi.

- Vero
- (selezionato) Falso ✖

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 7

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il riferimento solidale con il corpo materiale è sempre inerziale.

- Vero
- (selezionato) Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 8

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La teoria della relatività ristretta fu pubblicata sulla rivista scientifica *Zeitschrift für Physik* nel 1905.

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 9

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Le componenti spaziali del quadrimpulso coincidono con le componenti della quantità di moto della fisica classica.

- Vero ✖
- Falso

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 10

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La relatività della simultaneità interessa solo le coppie di eventi che accadono in punti diversi dello spazio.

- Vero ✔
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 11

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Secondo le trasformazioni di Galileo gli intervalli spaziali tra due eventi sono assoluti.

- Vero ✔
- Falso

La risposta corretta è 'Vero'.

Domanda 12

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Nella teoria della relatività ristretta in ciò che chiamiamo riferimento vi è sempre un osservatore dotato di regolo in ogni punto dello spazio, che misura il tempo con l'orologio dell'osservatore posto nell'origine.

- Vero ✖
- Falso

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 13

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Nella teoria della relatività ristretta l’ordine temporale degli eventi è sempre assoluto.

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 14

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Gli elementi del vettore di Poynting sono disposti lungo la diagonale del tensore energia impulso.

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 15

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

L'effetto doppler longitudinale in avvicinamento della luce diminuisce la sua frequenza.

- Vero
- Falso ✔

La risposta corretta è 'Falso'.

Domanda 16

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

Date le trasformazioni relativistiche delle componenti cartesiane del vettore d'onda

$$k_x = \frac{k_x' + \frac{v}{c^2}\omega'}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

un raggio luminoso di pulsazione $\omega'=3{,}8\times10^{13}$ *Hz* si muove nel riferimento O' lungo la direzione x'. Determinare la pulsazione ω (in unità di 10^{13} *Hz*) osservata nel riferimento O, nell'ipotesi che O' si muova rispetto a O con velocità $v/c=0{,}3$.

Risposta: 5,179 ✔

La risposta corretta è : 5,18

Domanda 17

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

(3pti, 3min) L'osservatore O', in moto uniforme con velocità $v/c=0,5$ misura le seguenti coordinate spazio-temporali di un certo evento fisico $X'=53,3m$, $Y'=58,6m$, $Z'=36,3m$ e $cT'=26,7m$. Determinare la coordinata spazio-temporale X (in m) misurata dall'osservatore fisso O.

Risposta: 76,961 ✔

La risposta corretta è : 76,961

Domanda 18

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

(3pti, 3min) Un regolo in moto uniforme ha una lunghezza contratta di un fattore $f=0,75$. Determinare la velocità del regolo (in unità di c).

Risposta: 0,661 ✔

La risposta corretta è : 0,661

Domanda 19

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

(3min, 3pti) Un punto materiale si muove lungo l'asse y' del riferimento O' con velocità $v_y'/c=0,6$. Sapendo che il riferimento O' si muove con velocità uniforme $v/c=0,4$ rispetto da O, determinare il modulo della velocità del punto materiale misurata dall'osservatore O (esprimere il risultato in unità di c).

Risposta: 0,68 ✔

La risposta corretta è : 0,68

Domanda 20

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

Date le trasformazioni di Lorenz, l'osservatore O' misura nello stesso punto dello spazio due eventi a una distanza temporale $c\Delta t'=505\ m$. Calcolare la distanza temporale $c\Delta t$ (in m) misurata da O nell'ipotesi che O' si muova rispetto ad O con velocità $v/c=0,6$.

Risposta: 631,25 ✔

La risposta corretta è : 631,25

Domanda 21

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 4,00 su 4,00

Nello stesso punto dello spazio di un un certo riferimento O accadono due eventi intervallati da *11,8 secondi*. Determinare la loro distanza spazio-temporale (in unità di $10^{16}m^2$) assumendo $c=3\times10^8 m/s$.

Risposta: 1253,16 ✔

La risposta corretta è : 1253,16

Domanda 22

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 4,00 su 4,00

(3min, 3 pti) Il quadrivettore W ha le seguenti coordinate covarianti *(7,2; 99,9 ; 64,9 ; 2,7)*. Calcolare la norma quadrata di W.

Risposta: -14147,47 ✔

La risposta corretta è : -14147,47

Domanda 23

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 4,00 su 4,00

(6min, 5pti) Un onda elettromagnetica di frequenza $\upsilon'=3043,2\ THz$ si propaga lungo la direzione y' del riferimento mobile O' in moto uniforme rispetto ad O con velocità $v/c=0,1$. Determinare la lunghezza d'onda misurata dall'osservatore O (in *nm*). Assumere $c=3x10^8 m/s$.

Risposta: 98,086 ✔

La risposta corretta è : 98,09

Domanda 24

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 4,00 su 4,00

(6min, 4pti) Un onda elettromagnetica di frequenza $\upsilon'=4720,9\ THz$ si propaga lungo la direzione y' del riferimento mobile O' in moto uniforme rispetto ad O con velocità $v/c=0,3$. Determinare la frequenza misurata dall'osservatore O (in *THz*).

Risposta: 4948,848 ✔

La risposta corretta è : 4948,85

Domanda 25

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 5,00 su 5,00

(7m,6p) Una particella di massa $M=637\ MeV/c^2$ e quadrimpulso Q decade in due particelle di massa $m_1=77,6\ MeV/c^2$ e $m_2=81,2\ MeV/c^2$ e quadrimpulsi $Q(1)$ e $Q(2)$ rispettivamente. Calcolare il valore dell'invariante $Q^k(1)\ Q_k(2)$ in MeV^2/c^2.

Risposta: 196576,9 ✔

La risposta corretta è : 196576,90